

CORSO DI GEOMETRIA B

Esame del 23 Giugno 2006

1. Si considerino in $\mathbb{R}^4$ i sottospazi

$$V_1 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = z + t = 0\}$$

$$V_2 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + z = y + t = 0\}$$

$$V_3 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + t = y + z = 0\}$$

Dire se $\mathbb{R}^4$ è somma diretta di due di essi.

2. Determinare, se esistono, omomorfismi $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4 : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tali che

- a) φ_1 non è nullo e $\varphi_1(1, 2, 3, 4) = \varphi_1(4, 3, 2, 1) = \varphi_1(1, 1, 1, 1)$;
- b) $\dim \ker \varphi_2 = \dim \operatorname{im} \varphi_2$;
- c) $\ker \varphi_3 = V^\perp$ dove V è il sottospazio di $\mathbb{R}^4$ generato dai vettori $(1, 2, 3, 4)$ e $(4, 3, 2, 1)$;
- d) $\operatorname{im} \varphi_4 = W^\perp$, dove W è il sottospazio di $\mathbb{R}^3$ generato dal vettore $(1, 2, 3)$.

3. Sia $\varphi : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- a) È vero che $(1, 2, 3) \in \operatorname{im} \varphi$?
 - b) È vero che $(1, 2, 3, 4) \in \ker \varphi$?
 - c) Determinare, se esistono, due vettori indipendenti $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^4$ tali che $\varphi(v_1) = \varphi(v_2)$.
 - d) Determinare, se esiste, un sottospazio V di dimensione 2 di $\mathbb{R}^4$ tale che $\varphi(V)$ sia la retta passante (per l'origine e) per il punto $(1, 1, 1)$.
4. Si consideri, per ogni $k \in \mathbb{R}$, l'omomorfismo $\varphi_k : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & k & 1 \\ 1 & k & 0 \\ k & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) Studiare, al variare di k , la dimensione di $\ker \varphi_k$ e quella di $\operatorname{im} \varphi_k$
- b) Dire se esistono valori di k per i quali $(1, 2, 3) \in \ker \varphi_k$
- c) Determinare la dimensione del sottospazio di $\mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ generato dagli omomorfismi φ_k .
- d) Dire se per $k = 0$ l'omomorfismo φ_k è semplice.

NOTA Durata della prova :

- a) Esame A + B (2 esercizi a scelta del foglio A e esercizi 3 e 4 del foglio B) : ore 9,00 - 12,00
- b) Esame B (2 esercizi a scelta fra i primi 3 + esercizio 4) : ore 9,00 - 11,15
- c) Recupero una prova parziale B (2 esercizi) : ore 9,00 - 10,30
- d) Recupero seconda prova parziale B (2 esercizi) : ore 10,30 - 12,00

CORSO DI GEOMETRIA B

Esame del 23 giugno 2006 - Esempi di soluzioni

1. $\mathbb{R}^4$ non è somma diretta di due di essi. Il modo più semplice per vederlo è il seguente

- L'intersezione di V_1 e V_2 non è nulla, perché $(1, -1, -1, 1) \in V_1 \cap V_2$;
- L'intersezione di V_1 e V_3 non è nulla, perché $(1, -1, 1, -1) \in V_1 \cap V_3$;
- L'intersezione di V_2 e V_3 non è nulla, perché $(1, 1, -1, -1) \in V_2 \cap V_3$.

Ma si può anche osservare che le quattro equazioni che definiscono ciascuna intersezione sono sempre dipendenti, il che conduce alla stessa conclusione.

2. a) Le condizioni poste richiedono di trovare un omomorfismo non nullo tale che

- $\varphi_1((1, 2, 3, 4) - (4, 3, 2, 1)) = \varphi_1(-3, -1, 1, 3) = (0, 0, 0)$
- $\varphi_1((1, 2, 3, 4) - (1, 1, 1, 1)) = \varphi_1(0, 1, 2, 3) = (0, 0, 0)$
- $\varphi_1((4, 3, 2, 1) - (1, 1, 1, 1)) = \varphi_1(3, 2, 1, 0) = (0, 0, 0)$

Poiché $(-3, -1, 1, 3) = (0, 1, 2, 3) - (3, 2, 1, 0)$, possiamo limitarci alle ultime due condizioni, completare a base l'insieme $\{(0, 1, 2, 3), (3, 2, 1, 0)\}$, ad esempio aggiungendo i vettori $(0, 1, 0, 0)$ e $(1, 0, 0, 0)$, e utilizzare il teorema dei valori assegnati ponendo

$$\begin{aligned}\varphi_1(0, 1, 2, 3) &= (0, 0, 0) & \varphi_1(3, 2, 1, 0) &= (0, 0, 0) \\ \varphi_1(0, 1, 0, 0) &= (1, 0, 0) & \varphi_1(1, 0, 0, 0) &= (1, 0, 0)\end{aligned}$$

Gli elementi scelti costituiscono una base per $\mathbb{R}^4$, perchè la matrice

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ha determinante non nullo, come si verifica facilmente.

b) Basta porre

$$\begin{aligned}\varphi_2(1, 0, 0, 0) &= (0, 0, 0) & \varphi_2(0, 1, 0, 0) &= (0, 0, 0) \\ \varphi_2(0, 0, 1, 0) &= (1, 0, 0) & \varphi_2(0, 0, 0, 1) &= (0, 1, 0)\end{aligned}$$

c) Poiché V ha dimensione 2 ed $\mathbb{R}^4 = V \oplus V^\perp$, anche $V^\perp$ ha dimensione 2, e una sua base è costituita da due soluzioni indipendenti del sistema lineare

$$\begin{cases} x + 2y + 3z + 4t = 0 \\ 4x + 3y + 2z + t = 0 \end{cases}$$

o di quello equivalente (addizionare le due equazioni e dividere per 5, poi sottrarre l'equazione ottenuta dalla prima)

$$\begin{cases} x + y + z + t = 0 \\ y + 2z + 3t = 0 \end{cases}$$

e quindi dai vettori $(1, -2, 1, 0)$ e $(2, -3, 0, 1)$. E a questo punto basta completare questi due vettori a base di $\mathbb{R}^4$, ad esempio aggiungendo i vettori $(0, 1, 0, 0)$ e $(1, 0, 0, 0)$, e utilizzare il teorema dei valori assegnati ponendo

$$\begin{aligned}\varphi_3(1, -2, 1, 0) &= (0, 0, 0) & \varphi_3(2, -3, 0, 1) &= (0, 0, 0) \\ \varphi_3(0, 1, 0, 0) &= (1, 0, 0) & \varphi_3(1, 0, 0, 0) &= (0, 1, 0)\end{aligned}$$

Gli elementi scelti costituiscono una base per $\mathbb{R}^4$, perchè la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ha determinante non nullo, come si verifica facilmente.

- d) Poiché W ha dimensione 1 ed $\mathbb{R}^3 = W \oplus W^\perp$, $W^\perp$ ha dimensione 2, e una sua base è costituita da due soluzioni indipendenti dell'equazione $x + 2y + 3z = 0$, ad esempio dai vettori $(1, 1, -1)$ e $(2, -1, 0)$.

E a questo punto basta porre

$$\begin{aligned} \varphi_4(1, 0, 0, 0) &= (1, 1, -1) & \varphi_4(0, 1, 0, 0) &= (2, -1, 0) \\ \varphi_4(0, 0, 1, 0) &= (0, 0, 0) & \varphi_4(0, 0, 0, 1) &= (0, 0, 0) \end{aligned}$$

3. a) Poiché

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + z \\ 2x + y + t \\ x + z \end{pmatrix}$$

e poiché non può essere contemporaneamente $x + z = 1$ e $x + z = 3$, la risposta è negativa.

- b) Anche in questo caso la risposta è negativa, essendo

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \\ 4 \end{pmatrix}$$

- c) Dalla matrice si deduce che i due vettori indipendenti $v_1 = (0, 1, 0, 0)$ e $v_2 = (0, 0, 0, 1)$ sono tali che $\varphi(v_1) = \varphi(v_2) = (0, 1, 0)$
- d) Poiché $\varphi(1, -1, 0, 0) = (1, 1, 1)$ e $v_1 - v_2 = (0, 1, 0, -1) \in \ker \varphi$, i due vettori $v = (1, -1, 0, 0)$ e $v + (v_1 - v_2) = (1, 0, 0, -1)$, manifestamente indipendenti, generano un sottospazio V di $\mathbb{R}^4$ la cui immagine è proprio la retta voluta.

4. a) Il determinante della matrice è $1 - k^2$, quindi per $k \notin \{-1, 1\}$, φ_k è un isomorfismo, $\ker \varphi_k$ ha dimensione 0 e $\text{im } \varphi_k$ ha dimensione 3.
Per $k \in \{-1, 1\}$, il minore

$$\begin{pmatrix} k & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

non è nullo, quindi $\dim \text{im } \varphi_k = 2$ e $\dim \ker \varphi_k = 1$.

- b) Per quanto visto in a), le uniche possibilità sono $k = -1$ e $k = 1$; e poiché

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}$$

la risposta è negativa.

- c) La dimensione richiesta è data anche dal numero massimo di matrici del tipo dato linearmente indipendenti. Fra queste, ci sono certamente le matrici

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

corrispondenti ai valori 0 e 1 di k .

Queste due matrici generano tutte le matrici del tipo dato, perché per ogni k si ha

$$\begin{pmatrix} 1 & k & 1 \\ 1 & k & 0 \\ k & 1 & 1 \end{pmatrix} = (1-k) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Quindi la dimensione richiesta è 2.

- d) La matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

ha polinomio caratteristico $f(X) = -X^3 + 2X^2 - X + 1$, di cui è difficile trovare le radici. Ma il suo polinomio derivato, $-3X^2 + 4X + 1$, ha le radici $x_1 = \frac{1}{3}$ e $x_2 = 1$. Poiché $f(\frac{1}{3}) = \frac{23}{27} > 0$ e $f(1) = 1 > 0$, il polinomio $f(X)$ ha una radice reale e due non reali, complesse coniugate e quindi distinte fra loro e dalla precedente; quindi la matrice non è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$ e lo è su $\mathbb{C}$.